PWS Cup 2026

ふてねこ

明治大学 総合数理学部 先端メディアサイエンス学科　菊池研究室
メンバー：谷俊磨　髙瀬歩　小泉海斗　松口虎白　関口智大



明治大学

A_bgを使った合成と、加工に合わせた攻撃

予備戦の反省	本戦の加工方針	本戦の攻撃方針
有用性0.972に対し、Anonは0.110 有用性に偏り、匿名性の確認が不足	A_bgを混ぜ、個人への依存を抑える 自己攻撃で漏れも確認する	A_bgや他コホートとの差を手掛かりに 相手の加工に合わせて攻撃を変える

本戦の加工

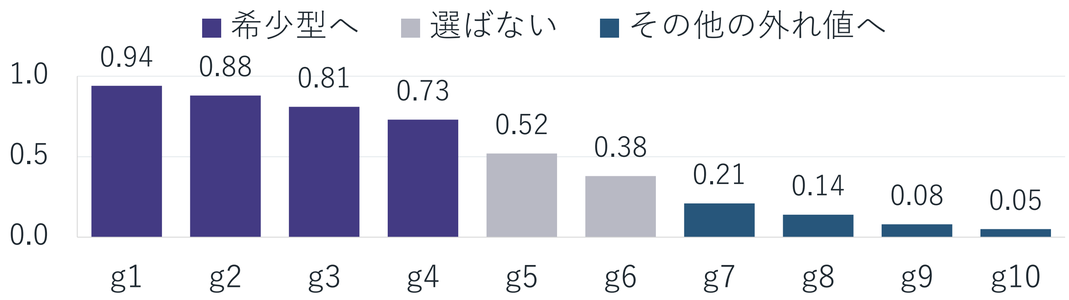
1　外れ値を型別に分け、A_bgの似た人で作る

希少な人はBから作らず、A_bgの似た人で代用

① 多数派：Bのコピュラから生成
② 外れ値：Bを希少型・その他に分け、RFでA_bgを採点
③ 型ごとに、選んだA_bgだけで多変量正規を当てはめる

② RFの出力　トイ例：A_bgの外れ値10行

希少らしさ＝Bのis_rareで学習したRFの確率
上位を希少型へ、下位をその他へ（B1人につき4人）



③ 当てはめ

B1人につきA_bgを4人選び、そのA_bgだけで当てはめる
Bの外れ値の人は、RFのラベルと人数にだけ使う
共分散は対角へ縮めて広げ、分布をぼかす

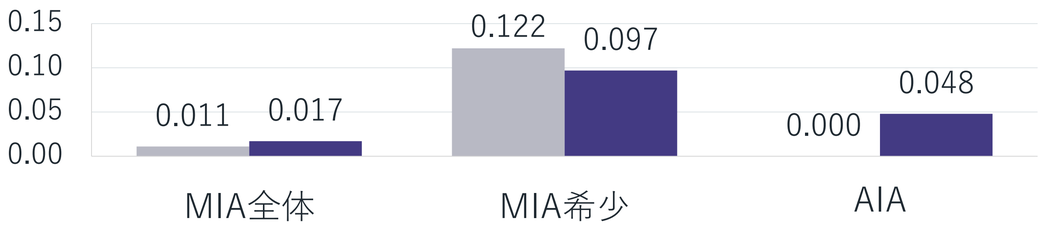
2　自己攻撃：使った人を見分けられるか点検する

Bを半分に分け、B1だけでCを作る。
MIA：Cを手掛かりに、使ったB1と未使用のB2を見分ける。

AIAは時刻の推測を評価。A_bgだけから作るCと、B1そのままのCを基準に、加工候補を比較する

自己攻撃の結果

作り方	MIA全体	MIA希少	AIA
偶然の基準	0.011	0.122	0.000
加工候補	0.017	0.097	0.048



灰：偶然の基準　紫：加工候補　　9種類の攻撃

加工候補の有用性 U = 0.969

希少MIAは基準以下だが、MIA全体とAIAには差が残る
有用性と併せて、攻撃への耐性も検証する

本戦の攻撃

3　希少MIA：他コホートへの反応を引いて比較する

どの対象にも近い行を割り引く

$E_k(x)$ ＝ 平均 log［A_bgへの距離 / C_kへの距離］

$S_k(x) = E_k(x)$ − 他コホートのEの最大値

Eが大きいほど、A_bgよりCに近い

6レコードの順位　トイ例：✓は生成に使用

レコード	E_k	他の最大E	S_k	順位 E→S	使用
x1	5.0	4.5	**0.5**	1 → 4	—
x2	4.8	1.2	**3.6**	**2 → 2**	✓
x3	4.5	0.5	**4.0**	**3 → 1**	✓
x4	3.6	3.4	**0.2**	4 → 5	—
x5	3.0	0.6	**2.4**	**5 → 3**	✓
x6	2.2	2.5	**−0.3**	6 → 6	—

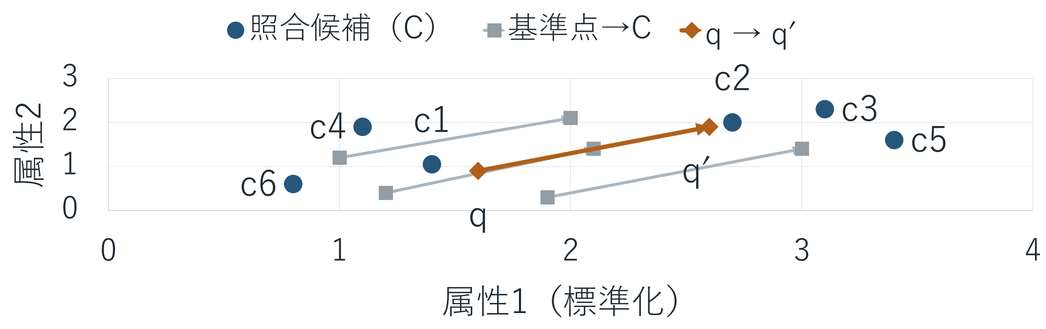
上位3件に入った使用レコード：E順 2/3 → S順 3/3

4　AIA：A_bgからの変位で照合する位置を補正する

加工によるずれを基準点から推定し、qを補正

δ ＝ C − A_bgの基準点　　q′ ＝ q ＋ 平均 δ

2属性の模式例　トイ例（実装は20近傍＋A_bg比較）



照合候補	qからの距離	q′ からの距離	時刻
c2	1.56	**0.14**	4.0年
c3	2.05	**0.64**	4.5年
c5	1.93	**0.85**	3.5年
c1	**0.25**	1.47	9.8年
c4	**1.12**	1.50	8.5年
c6	**0.85**	2.22	9.1年

補正前 q の近傍3件：9.8・9.1・8.5年
補正後 q′ の近傍3件：4.0・4.5・3.5年 → 約4年と推定